SBN y drenaje sostenible (SUDS)

De Almudena Urbieta

Contexto Estratégico. La gestión hídrica ineficiente representa un riesgo operativo y legal crítico para la infraestructura aeronáutica. La saturación de los sistemas convencionales compromete la seguridad aérea debido al posible aquaplaning en pistas y viales. La implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) actúa como una estrategia de mitigación frente a eventos climáticos extremos, integrando servicios ecosistémicos que reducen la vulnerabilidad del activo. Elena analiza la cartografía de riesgos hídricos de la planta para identificar puntos críticos de acumulación.

Marco Científico y Técnico. La hidrodinámica de los Sistemas de Drenaje Sostenible (SUDS) se basa en la restauración de las tasas de infiltración naturales del terreno. Mediante procesos de biorremediación, el sustrato y la biodiversidad nativa actúan como filtros activos que retienen metales pesados y degradan hidrocarburos procedentes de la escorrentía superficial. Ignacio y Elena supervisan la medición de la conductividad hidráulica saturada en un área de ensayo, asegurando que los parámetros técnicos cumplan con los objetivos de descarbonización.

Análisis de Campo e Interferencias. La integración de SUDS en entornos de fabricación aeronáutica exige una evaluación rigurosa de las cargas de pavimento. El tránsito de grandes componentes y maquinaria logística requiere que las soluciones de drenaje no comprometan la capacidad portante del suelo. Ignacio inspecciona una zona de maniobras pesadas donde se proyecta la sustitución de pavimentos impermeables por celdas de confinamiento de alta resistencia, verificando la ausencia de interferencias con servicios enterrados.

Un factor determinante en la seguridad aeronáutica es el riesgo de FOD (Foreign Object Debris). El diseño de sistemas de drenaje mediante biodiversidad nativa debe garantizar que no se generen residuos volátiles o desprendimientos de áridos que puedan ser succionados por los motores. Elena realiza una auditoría de campo cerca de un hangar, evaluando la estabilidad de los materiales granulares propuestos para las zanjas de infiltración perimetrales.

Ingeniería de Soluciones y Protocolos. El diseño incluye zanjas de infiltración y separadores de hidrocarburos de última generación para el tratamiento primario. Estas estructuras permiten una gestión de caudales en origen, reduciendo la carga sobre la red de alcantarillado general. Ignacio supervisa la instalación de un separador de partículas coalescente, asegurando que la conexión con el sistema de biodiversidad nativa sea estanca y eficiente para maximizar la mitigación de contaminantes.

El mantenimiento de los activos de drenaje debe ejecutarse bajo estrictos protocolos de seguridad y coordinación de actividades. Elena e Ignacio revisan el plan de mantenimiento preventivo, que incluye la limpieza de filtros y la inspección de la vegetación técnica. La gestión de subcontratas exige que todo el personal externo cumpla con los estándares de EPIs de la planta y los procedimientos de trabajo en espacios confinados si fuera necesario.

Realidad Industrial vs. Mitos. Es un error técnico considerar que los SUDS atraen fauna aviar peligrosa; una selección de especies vegetales no atractivas mitiga el riesgo de impacto. Respecto a la estabilidad, el uso de geoceldas garantiza que los pavimentos permeables soporten cargas de compresión equivalentes al hormigón. Ignacio presenta los protocolos finales de diseño y la sección transversal del sistema, validando la integridad del activo y su durabilidad logística a largo plazo.